

X-Ray Emitting Plasma in Galaxies and Galaxy Clusters

Fritz Ali Agildere

fritz.agildere@udo.edu

*Department of Astronomy, Faculty of Mathematics, University of Belgrade
Astronomical Observatory of Belgrade*

May 26, 2026

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1 Introduction

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

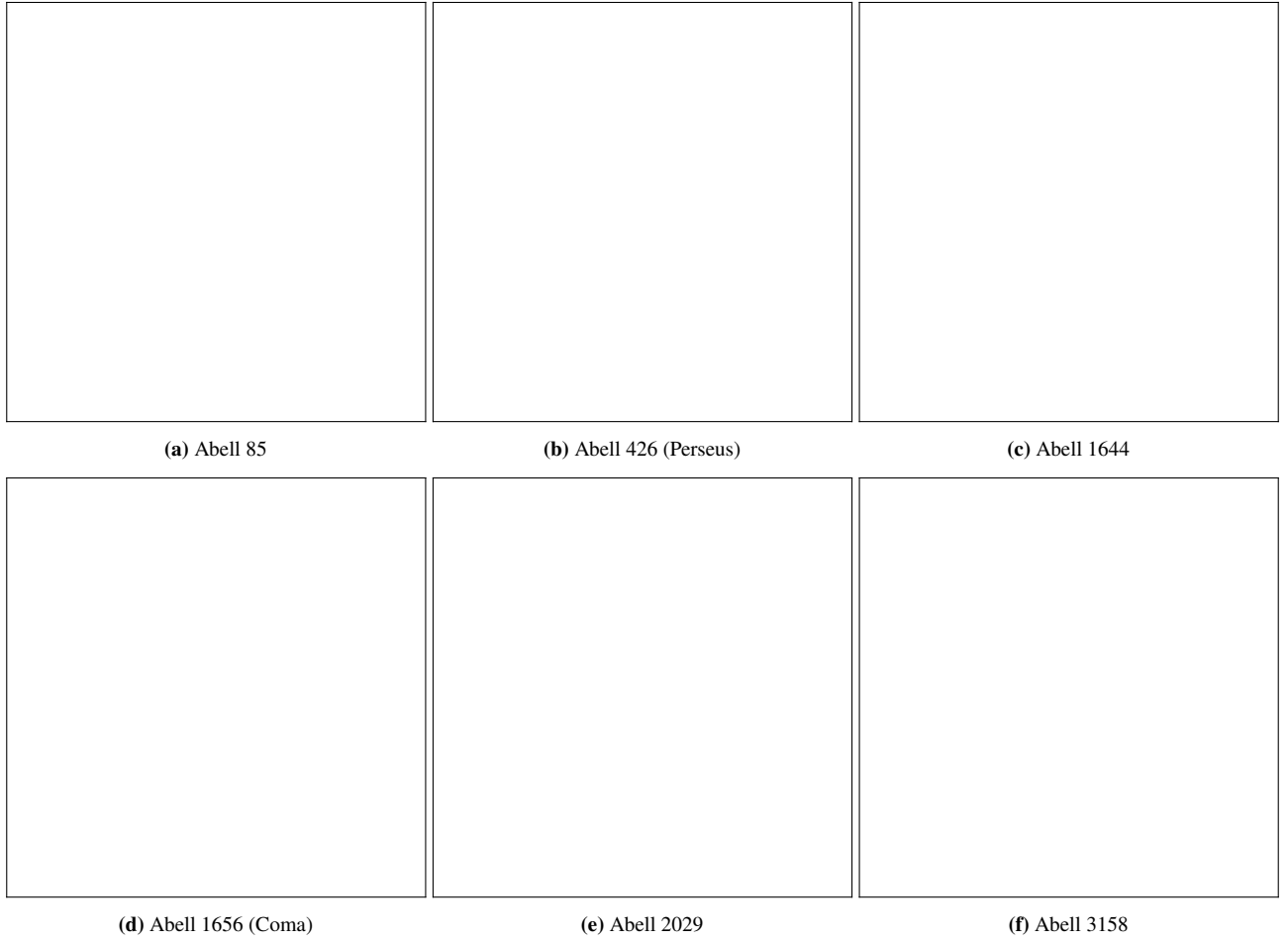


Figure 1: Selection of galaxy clusters used as examples in this work. Displayed here are composite overlays of second generation *Digitized Sky Survey* red band images and contours for *ROSAT All Sky Survey (RASS)* broad band count rates (Truemper 1982, Lasker 1994). Both optical and X-ray data are stretched using a simple 0.8 exponent power law. Each frame has a radius of $15'$ for its field of view. Refer to **Figure 8** for raw *ROSAT* counts underlying the contours.

2 Radiation Mechanisms

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

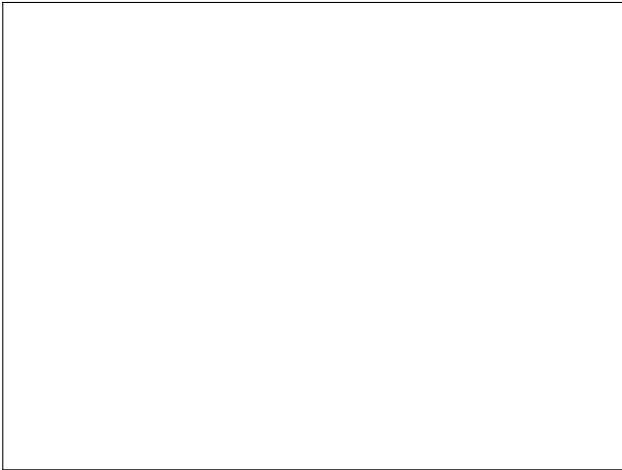


Figure 2: Typical mass density profiles for NCC and CC galaxy clusters are plotted as proxies for all baryonic matter. Shown as well is a standard NFW total density curve that is dominated by a collisionless dark matter component.

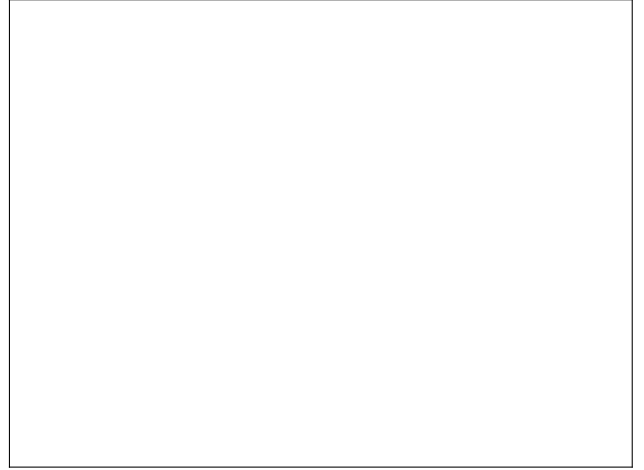


Figure 3: Normalized bremsstrahlung continua for different temperatures over a range of magnitudes. Fitting the bend placement allows for the inference of local temperature.



Figure 4: Theoretical galaxy cluster radial profiles assuming universal selfsimilar scaling relations. *Top Left:* Electron number density (Vikhlinin et al. 2006). *Top Right:* Gas pressure (Arnaud et al. 2010). *Bottom Left:* Gas temperature (Vikhlinin et al. 2006). *Bottom Right:* Gas entropy (Cavagnolo et al. 2009). Compare to **Figure 7** for real observations.

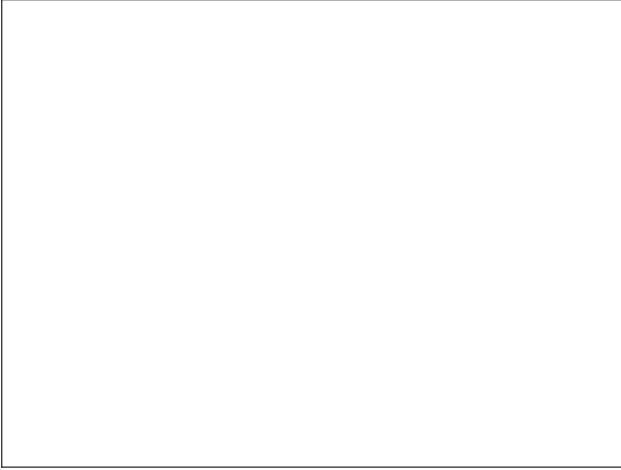


Figure 5: Schematic view of the thermal Sunyaev-Zeldovich effect on the Cosmic Microwave Background (CMB) Planck spectrum with exaggerated $Y \sim 0.2$ Compton parameter in the nonrelativistic limit.

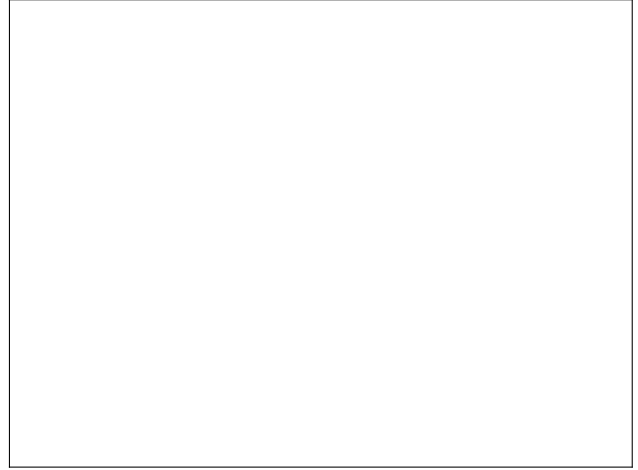


Figure 6: Collection of *Chandra* binned spectra for various galaxy clusters (Weisskopf et al. 2000). Note the presence of emission lines, as well as possible hints of excesses in the relative count rates for both the soft and hard X-ray regimes.

3 Instrumentation

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

4 Spectral Characteristics

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

4.1 Continuum

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

4.2 Line Emission

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

5 Plasma Diagnostics

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae

pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum con-
vallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec,
ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullam-
corper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla
justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam ele-
mentum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque
sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit
enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit
in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et
nisl.



Figure 7: Sample of galaxy cluster radial profiles from *Chandra* observations (Weisskopf et al. 2000). *Top Left:* Electron number density. *Top Right:* Gas pressure. *Bottom Left:* Gas temperature. *Bottom Right:* Gas entropy. Compare to **Figure 4** for a visualization of theoretical and empirical fits with realistic parameter choices.

6 Conclusion

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

References

- Arnaud, M. et al. *Astronomy and Astrophysics* (2010)
Cavagnolo, K. W. et al. *The Astrophysical Journal Supplement* (2009)
Eckert, D. et al. *Astronomische Nachrichten* (2017)
Lasker, B. M. *Bulletin of the American Astronomical Society* (1994)
Truemper, J. *Advances in Space Research* (1982)
Vikhlinin, A. et al. *The Astrophysical Journal* (2006)
Weisskopf, M. C. et al. *Proceedings of the Society of Photo Optical Instrumentation Engineers* (2000)

Appendix

A Reference Images

B Cluster Profiles

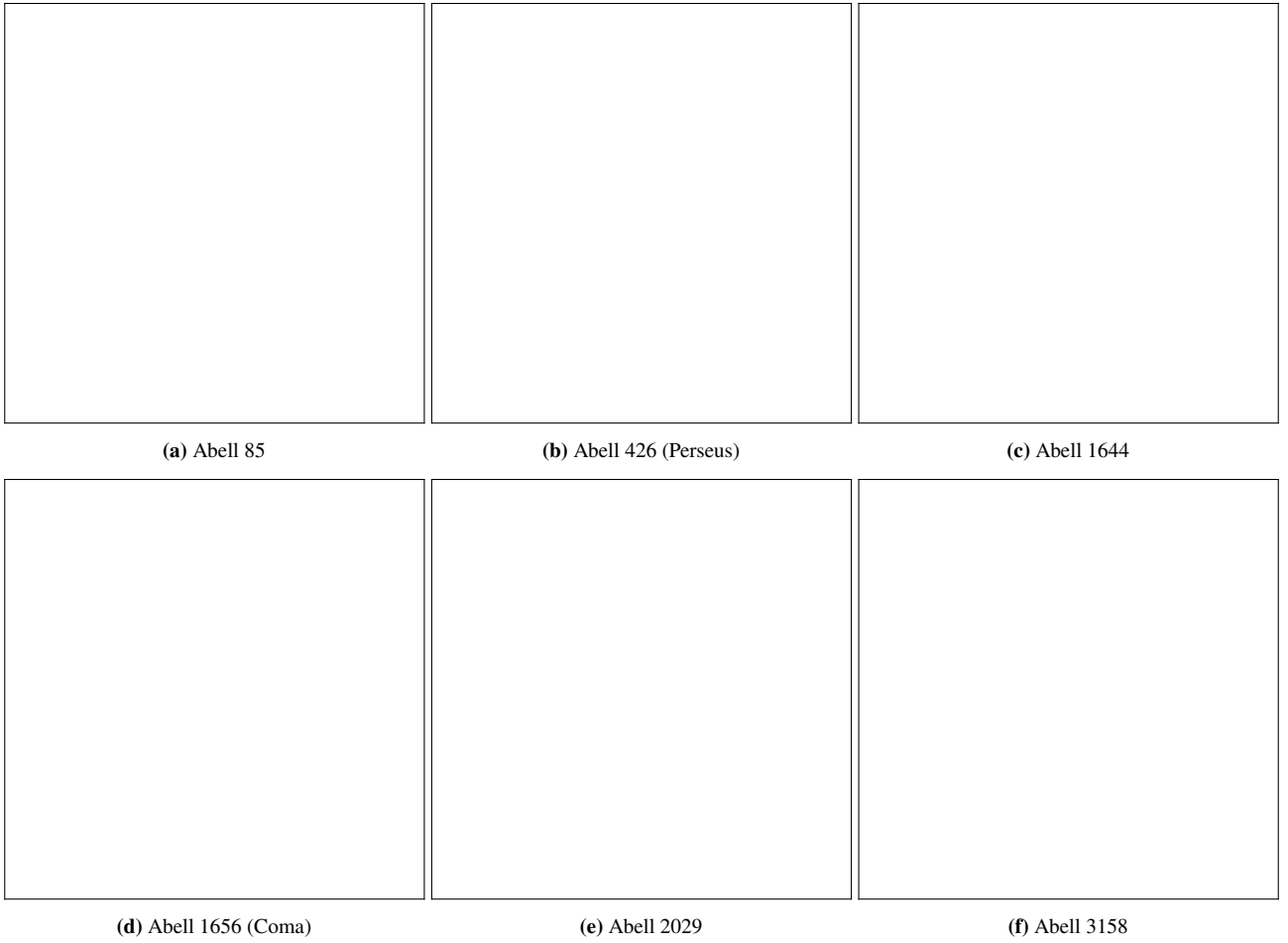


Figure 8: Depicted are *RASS* counts used for X-ray contours shown in **Figure 1** after applying a stretch and Gaussian blur (Truemper 1982). The sampled clusters are selected based on brightness and morphology, as well as data accessibility in the *Archive of Chandra Cluster Entropy Profile Tables (ACCEPT)* and *XMM Cluster Outskirts Project (X-COP)* catalogs (Cavagnolo et al. 2009, Eckert et al. 2017).

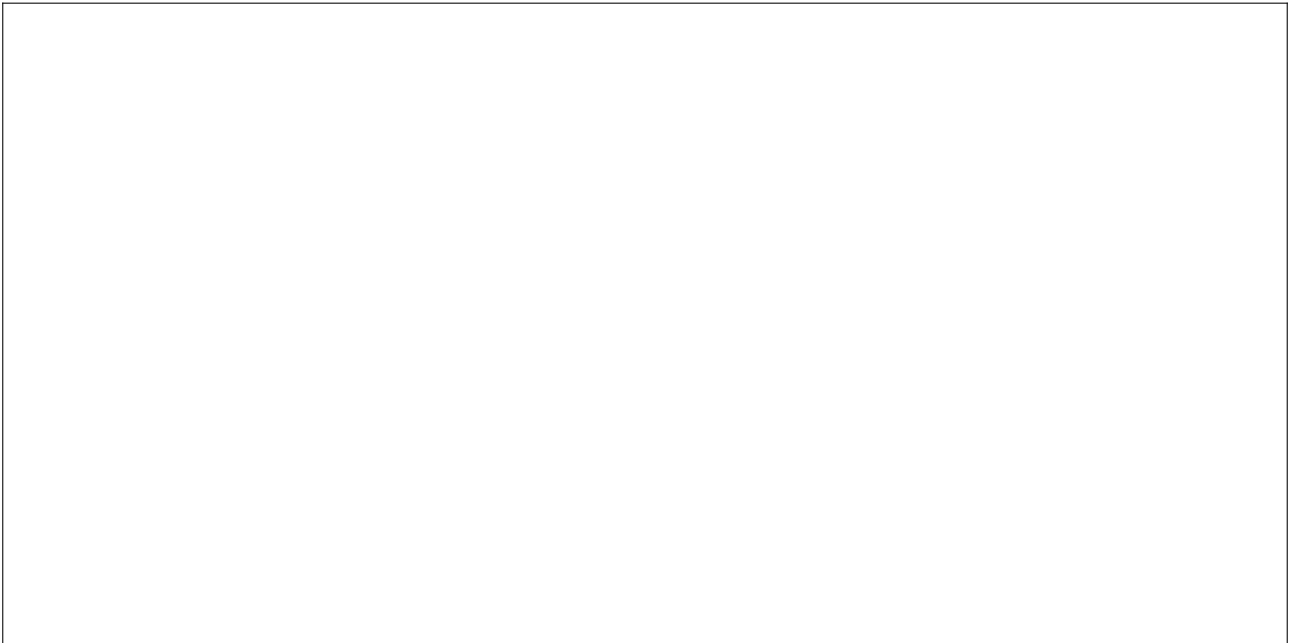


Figure 9: Plots of extracted radial profile projections for available *X-COP* galaxy clusters. *Upper Left:* Electron number density. *Upper Middle:* Gas pressure. *Upper Right:* Gas temperature. *Lower Right:* Gas entropy. *Lower Middle:* Gas mass fraction. *Lower Left:* Metal abundance. Consult the text for definitions of characteristic quantities and scaling. Compare as well to reconstructed distributions in **Figure 7** which focus on the inner regions instead of the cluster outskirts.